

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Arnelita Khusnul Wardani
NIM : 234308062
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/Arnelita10>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem klasifikasi berbasis machine learning menggunakan Python dengan memanfaatkan library seperti Scikit-learn, MediaPipe, OpenCV, dan NumPy. Tahapan dimulai dari pengambilan dataset citra tangan menggunakan webcam dengan sistem kontrol tombol, kemudian dilakukan ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tangan yang disimpan dalam format PICKLE untuk mempermudah proses pelatihan. Data tersebut digunakan untuk melatih model klasifikasi agar mampu membedakan tangan terbuka dan tertutup secara real-time. Selain itu, dilakukan percobaan deteksi posisi duduk dan berdiri dengan menghitung sudut pada bagian kaki berdasarkan landmark pose. Selama praktikum terdapat beberapa kendala, seperti error pada direktori penyimpanan dan penumpukan file PICKLE, serta kualitas dataset yang kurang konsisten sehingga model awal hanya mendeteksi satu kelas. Setelah dilakukan perbaikan pada proses pengambilan data dan pengelolaan file, sistem dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan deteksi yang lebih akurat. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kualitas data dan manajemen file sangat berpengaruh terhadap performa model dalam sistem computer vision berbasis machine learning. Kata Kunci : Machine Learning, Scikit-learn, MediaPipe, Deteksi Tangan, Deteksi Pose.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan citra digital dan pengembangan sistem cerdas. Salah satu cabang

AI yang banyak digunakan adalah Machine Learning (ML), yaitu pendekatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit. ML bekerja dengan memanfaatkan pengalaman (*experience*) dan data besar (*big data*) untuk menemukan pola tertentu yang kemudian dapat diaplikasikan pada sistem cerdas (Fahmi, 2023).

Dalam implementasinya, Python menjadi bahasa pemrograman yang populer karena struktur kode yang jelas, mudah dipahami, dan dukungan pustaka yang luas. Python memiliki library khusus untuk data science, computer vision, dan machine learning, seperti NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn. Library ini memungkinkan pengembang membangun sistem yang kompleks dengan efisiensi tinggi tanpa mengorbankan performa program.

Salah satu library yang mendukung computer vision adalah Mediapipe, sebuah framework open-source yang dapat memproses data secara real-time, termasuk video, audio, dan data sensor (Djuwitaningrum & Pangestu, 2025). Mediapipe menyediakan modul siap pakai, seperti deteksi wajah, pelacakan tangan, dan pose tubuh manusia (Mediapipe Pose). Modul Pose menggunakan model BlazePose untuk mengekstrak 33 titik landmark tubuh secara 2D pada setiap frame video, yang mencakup bagian tubuh seperti bahu, siku, pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki (Islamiah dkk., 2025). Koordinat landmark ini dapat digunakan sebagai input untuk analisis posisi tubuh, klasifikasi aktivitas, atau pengendalian sistem berbasis Machine Learning.

Dalam proses pemodelan Machine Learning menggunakan Python, library Scikit-Learn menjadi pilihan populer karena menyediakan berbagai algoritma, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memudahkan pembuatan model klasifikasi, regresi, maupun klastering. Library ini memiliki keunggulan efisiensi perhitungan karena dibangun di atas NumPy dan SciPy, meski terbatas pada dataset berukuran besar dan tidak mendukung pelatihan berbasis GPU.

Selain itu, OpenCV sering digunakan untuk menangkap aliran video dari kamera dan menampilkan hasil overlay dari deteksi pose atau objek (Islamiah

dkk., 2025). Dengan integrasi OpenCV dan Mediapipe, sistem dapat menampilkan visualisasi skeleton atau landmark tubuh secara real-time, sehingga memudahkan proses monitoring aktivitas atau pengenalan gerakan. Dengan dukungan Python, Mediapipe, OpenCV, dan Scikit-Learn, pengembangan aplikasi cerdas berbasis computer vision menjadi lebih terstruktur, efisien, dan cepat (Daniel Tanugraha dkk., 2022).

B. Tujuan

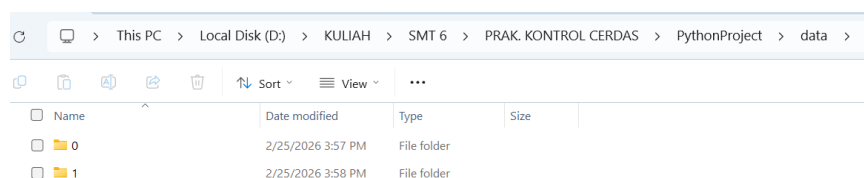
1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.

C. Manfaat

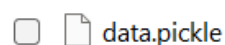
1. Mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data dari kamera.
2. Dapat mengintegrasikan computer vision dengan model Machine Learning.
3. Meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi akurasi model.
4. Memberikan gambaran penerapan AI dalam sistem pengenalan gerakan dan monitoring aktivitas.

D. Hasil Program

1. Pengumpulan data menggunakan webcam



2. Ekstraksi data dari dataset



2/25/2026 4:10 PM

3. Pelatihan dan pengujian

4. Implementasi

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi Tangan Terbuka	
2.	Deteksi Tangan Tertutup	
3.	Deteksi Posisi Berdiri	
4.	Deteksi Posisi Duduk	

E. Analisis Program

Praktikum dengan judul Scikit-Learn ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep machine learning menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan beberapa library pendukung. Scikit-learn merupakan library machine learning yang menyediakan berbagai algoritma klasifikasi seperti klasifikasi, regresi, dan klastering yang efisien serta mudah digunakan. Dalam praktikum ini, Scikit-learn digunakan untuk membangun model klasifikasi berdasarkan dataset citra hasil tangkapan webcam. Library ini mengolah data numerik hasil ekstraksi fitur, kemudian melatih model agar mampu mengenali pola gerakan tangan yang telah direkam sebelumnya.

Proses pembuatan kode program dilakukan dengan mengintegrasikan OpenCV untuk mengakses webcam, Mediapipe untuk mendeteksi bagian tangan, NumPy untuk pengolahan data numerik, serta Scikit-learn untuk proses pelatihan model. Alur program dimulai dengan mengaktifkan webcam dan menampilkan tampilan kamera secara real-time. Pada layar akan muncul instruksi berupa tulisan “jika siap tekan q”, yang menandakan bahwa proses pengambilan data belum dimulai. Pengambilan data hanya akan berjalan ketika pengguna menekan tombol q pada keyboard. Setelah tombol ditekan, sistem mulai melakukan capture gambar secara otomatis hingga jumlah yang ditentukan, yaitu 100 gambar.

Pada saat uji coba penyimpanan dataset, terjadi kendala karena penyimpanan file awal dirancang berada di Local Disk C, namun pada perangkat yang digunakan tidak dapat menyimpan file di lokasi tersebut akibat error atau pembatasan akses. Oleh karena itu, path penyimpanan diubah ke Local Disk D. Setelah perubahan direktori dilakukan, proses penyimpanan berjalan dengan normal dan seluruh gambar berhasil tersimpan. Output tahap ini berupa 100 gambar yang tersimpan di dalam folder 0 dan folder 1, di mana kedua folder tersebut sama-sama berisi gambar tangan terbuka dan tangan tertutup sebagai data mentah yang akan diproses pada tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah proses ekstraksi dataset. Pada tahap ini, gambar-gambar yang telah tersimpan dibaca kembali oleh program untuk diambil fitur-fiturnya. Mediapipe mengekstraksi titik landmark tangan, kemudian data koordinat tersebut diubah menjadi array numerik menggunakan NumPy. Data hasil ekstraksi kemudian disimpan dalam bentuk file berformat PICKLE file (datapickle) agar dapat digunakan kembali pada tahap pelatihan tanpa perlu mengulang proses ekstraksi dari awal.

Setelah dataset berhasil diekstraksi, dilanjutkan dengan proses pelatihan (training) model menggunakan Scikit-learn. Program dijalankan kembali untuk memuat data dari file PICKLE, kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji sebelum dilakukan proses pelatihan model klasifikasi. Setelah model selesai dilatih, dilakukan tahap pengujian (testing) untuk melihat kemampuan model dalam mengenali pola tangan terbuka dan tangan tertutup. Hasil pengujian ditampilkan pada layar seperti pada gambar yang dilampirkan dalam laporan, yang menunjukkan bahwa model telah berhasil melakukan prediksi terhadap data yang diberikan.

Namun, pada praktikum ke-3 saat proses ekstraksi dan pelatihan, sering terjadi error. Salah satu penyebabnya adalah file berformat P file (model.p) terkadang tertumpuk oleh file sebelumnya yaitu PICKLE (datapickle), sehingga menyebabkan data tidak terbaca dengan benar atau bahkan kosong saat proses running. Akibatnya, proses harus diulangi beberapa kali dengan memastikan file lama dihapus atau tidak tertimpa sebelum membuat file PICKLE yang baru. Setelah pengelolaan file dilakukan dengan benar, proses running dapat berjalan lancar dan data berhasil dimuat tanpa kendala.

1. Deteksi Tangan Terbuka dan Tertutup

Pada tahap implementasi pertama dilakukan uji coba deteksi tangan terbuka dan tertutup menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya dan disimpan dalam file model.p. Program diawali dengan memuat model menggunakan library pickle, di mana file model dibuka dalam mode baca (rb) kemudian dimuat ke dalam variabel model. Setelah itu, program

mengimpor library OpenCV, Mediapipe, dan NumPy untuk mendukung proses deteksi secara real-time. Webcam diaktifkan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` sebagai media input citra.

Selanjutnya, sistem menginisialisasi modul tangan dari Mediapipe melalui `mp.solutions.hands` dengan parameter `max_num_hands=1` agar hanya satu tangan yang terdeteksi dalam satu waktu. Variabel `labels_dict = {0: 'tutup', 1: 'buka'}` digunakan untuk menerjemahkan hasil prediksi numerik dari model menjadi teks yang dapat ditampilkan pada layar. Dalam proses running, setiap frame yang ditangkap dari webcam dikonversi dari format BGR ke RGB karena Mediapipe bekerja pada format RGB. Sistem kemudian memproses frame tersebut untuk mendeteksi keberadaan tangan.

Apabila tangan terdeteksi, program menggambar landmark serta koneksi antar titik tangan pada layar menggunakan fungsi `drawing` dari Mediapipe. Koordinat setiap landmark (x dan y) disimpan dalam list, kemudian dilakukan normalisasi sederhana dengan mengurangi setiap nilai koordinat terhadap nilai minimum sumbu x dan y. Data hasil normalisasi ini dimasukkan ke dalam array NumPy dan dikirim ke model melalui fungsi `model.predict()`. Hasil prediksi berupa angka 0 atau 1, yang kemudian diterjemahkan menjadi label “tutup” atau “buka” dan ditampilkan pada layar menggunakan `cv2.putText()`. Proses ini berjalan terus-menerus hingga tombol q ditekan untuk menghentikan program.

Namun, pada percobaan awal running program ditemukan permasalahan di mana sistem hanya mampu mendeteksi tangan dalam posisi tertutup, sedangkan tangan terbuka tidak terklasifikasi dengan benar. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa penyebab utama bukan berasal dari kesalahan kode program, melainkan dari kualitas dataset saat tahap pengambilan gambar sebelumnya. Pada saat pengambilan 100 gambar awal, posisi tangan belum sepenuhnya jelas dan konsisten, terutama pada kondisi tangan terbuka, sehingga model tidak memiliki pola yang cukup kuat untuk membedakan kedua kelas tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pembenahan dengan mengulang proses pengambilan data dari awal. Pada pengambilan ulang, posisi tangan benar-benar diperjelas dengan memastikan tangan terbuka dan tertutup terlihat jelas oleh kamera, pencahayaan cukup, serta posisi lebih stabil dan konsisten. Setelah dataset diperbarui dan model dilatih kembali menggunakan data yang lebih baik, proses running menunjukkan hasil yang jauh lebih optimal. Sistem mampu mendeteksi dan menampilkan label “buka” maupun “tutup” sesuai dengan kondisi tangan yang ditampilkan di depan kamera. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan konsistensi data latih sangat berpengaruh terhadap akurasi deteksi model dalam sistem klasifikasi berbasis machine learning.

2. Deteksi Posisi Berdiri dan Duduk

Pada tahap selanjutnya dilakukan percobaan deteksi posisi duduk dan berdiri menggunakan pendekatan pose estimation berbasis Mediapipe. Program diawali dengan mengimpor library OpenCV, NumPy, math, serta modul pose dari MediaPipe. Model pose diinisialisasi menggunakan ``mp_pose.Pose()`` dengan parameter ``min_detection_confidence`` dan ``min_tracking_confidence`` sebesar 0.5 agar sistem mampu mendeteksi dan melacak tubuh dengan tingkat kepercayaan yang cukup stabil.

Dalam kode program tersebut dibuat sebuah fungsi bernama ``hitung_sudut(a,b,c)`` yang berfungsi untuk menghitung besar sudut antara tiga titik koordinat menggunakan konsep vektor dan operasi dot product. Fungsi ini mengubah koordinat menjadi array NumPy, kemudian menghitung sudut menggunakan rumus cosinus dan mengonversinya ke dalam satuan derajat. Perhitungan sudut ini menjadi inti dari proses klasifikasi posisi tubuh.

Setelah kamera diaktifkan menggunakan ``cv2.VideoCapture(0)``, program membaca setiap frame dan mengubah format warna dari BGR ke RGB agar sesuai dengan kebutuhan Mediapipe. Apabila pose tubuh terdeteksi, sistem akan menggambar skeleton atau landmark tubuh pada layar. Selanjutnya, program mengambil tiga titik utama pada kaki kiri,

yaitu hip (pinggul), knee (lutut), dan ankle (pergelangan kaki). Ketiga titik ini digunakan untuk menghitung sudut kaki melalui fungsi yang telah dibuat.

Nilai sudut yang diperoleh kemudian digunakan sebagai parameter klasifikasi sederhana. Jika sudut kaki lebih dari 160 derajat, maka sistem mengidentifikasi posisi sebagai “BERDIRI” karena kaki cenderung lurus. Jika sudut kurang dari 120 derajat, maka sistem mengklasifikasikan sebagai “DUDUK” karena lutut dalam kondisi menekuk. Sedangkan nilai sudut di antara kedua batas tersebut dikategorikan sebagai “TRANSISI”, yaitu kondisi perubahan posisi dari duduk ke berdiri atau sebaliknya. Hasil klasifikasi ditampilkan pada layar menggunakan fungsi ``cv2.putText()`` sehingga pengguna dapat melihat status secara real-time.

Pada percobaan deteksi duduk dan berdiri ini tidak ditemukan kendala. Sistem mampu mendeteksi pose tubuh dengan baik selama pencahayaan cukup dan seluruh tubuh bagian bawah terlihat jelas oleh kamera. Proses running berjalan lancar tanpa error, dan perubahan posisi dari duduk ke berdiri dapat teridentifikasi secara responsif. Hal ini menunjukkan bahwa metode perhitungan sudut berbasis landmark pose cukup efektif untuk membedakan posisi tubuh sederhana seperti duduk dan berdiri dalam kondisi real-time.

F. Referensi

- Daniel Tanugraha, F., Pratikno, H., Musayanah, M., & Indah Kusumawati, W. (2022). Pengenalan Gerakan Olahraga Berbasis (Long Short- Term Memory) Menggunakan Mediapipe. *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 4(1), 37–45.
<https://doi.org/10.52435/jaiit.v4i1.182>
- Djuwitaningrum, E. R., & Pangestu, D. R. (2025). Implementasi Mouse Virtual Berbasis Pengenalan Gerakan Tangan Menggunakan MediaPipe dan OpenCV. *IPTEK*, 9, 24–30.

Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96.

<https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>

Islamiah, B. F., Hakim, M. F., & Rizqullah, M. (2025). *Pemanfaatan Kamera untuk Kontrol Gerakan Real-Time dalam Sistem Interaktif Berbasis Unreal Engine*.